

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
ENGENHARIA DE SOFTWARE

JOÃO VITOR SANTOS WOHL

Sistemas Automatizados - SA TP 02

São Paulo
2026

SENSORES DE PROXIMIDADE CAPACITIVO E MAGNÉTICO

Os sensores de proximidade capacitivos operam detectando alterações em um campo eletrostático, sendo capazes de identificar uma ampla variedade de materiais incluindo metais, plásticos, líquidos e sólidos não condutores. Já os sensores magnéticos utilizam campos magnéticos para detectar especificamente objetos que possuem ímãs ou são magnetizados, funcionando de forma semelhante aos indutivos, mas com sensibilidade a ímãs.

TRANSFORMADOR LINEAR DIFERENCIAL VARIÁVEL - LVDT

O transformador linear diferencial variável também conhecido como LVDT é um transdutor indutivo utilizado para medir deslocamentos lineares com alta precisão e resolução teoricamente infinita. Seu funcionamento é através da conversão do movimento físico de um núcleo móvel dentro de um conjunto de bobinas em um sinal elétrico proporcional, sem contato físico, o que garante durabilidade e ausência de atrito.

TRANSFORMADOR DIFERENCIAL ROTACIONAL VARIÁVEL - RVDT

O transformador diferencial rotacional variável ou RVDT é um sensor de posição angular que converte a rotação mecânica de um eixo em uma tensão elétrica de saída linear e proporcional ao ângulo, utilizando o mesmo princípio de indução eletromagnética do LVDT, mas adaptado para movimento rotacional. O RVDT opera com corrente alternada (CA) e não possui contato físico entre o rotor e o estator, eliminando desgaste e garantindo vida útil ilimitada.

SYNCRO

O syncro é um transdutor eletromecânico que transforma a posição angular de um eixo em um sinal elétrico, sendo utilizado principalmente como sensor de posição rotativa e detector de erro em sistemas de controle. Os principais tipos de sistemas syncro são o sistema de torque que move cargas leves diretamente como ponteiros de instrumentos e sistemas de controle que geram tensão para ser amplificada e mover cargas pesadas ou precisas, como servomecanismos.

ENCODER

Encoder é um transdutor que converte movimentos físicos rotativos ou lineares em sinais elétricos digitais para controle de posição, velocidade e direção. Ele é basicamente composto por um disco com marcações um dispositivo emissor e um dispositivo receptor que trabalham juntos para gerar pulsos proporcionais ao movimento.

ULTRASSÔNICO

O transdutor ultrassônico é um dispositivo que converte energia em ondas sonoras, sendo mais específico, ondas sonoras de alta frequência onde o ouvido humano não consegue perceber. Eles são muito utilizados na medicina para fazer exames de ultrassonografia para investigar corpos estranhos no corpo ou mesmo ver um bebê no útero de uma mulher.

RESOLVERS

Resolvers são sensores eletromecânicos de posição angular e velocidade utilizados para fornecer feedback preciso sobre a rotação de motores, atuadores e eixos de máquinas. Eles se destacam por sua alta confiabilidade em ambientes de alta temperatura, vibrações e interferências eletromagnéticas sem necessidade de baterias para retenção de dados.

SENSORES DE PRESENÇA, POSIÇÃO E POTENCIOMÉTRICOS

Os sensores de presença detectam movimentação de pessoas ou objetos em uma área para acionar sistemas como iluminação, enquanto os sensores de posição convertem a localização física de um objeto em um sinal elétrico para controle e automação. Os potenciômetros são um tipo específico de sensor de posição resistivo que mede a posição linear ou angular através da variação de resistência elétrica, sendo amplamente utilizados devido sua simplicidade e baixo custo.

BIBLIOGRAFIA

SENSOR de proximidade. In: **WIKIPÉDIA**: a enciclopédia livre. [S. l.]: Wikimedia Foundation, 2025. Disponível em:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sensor_de_proximidade.

OMEGA ENGINEERING. **O que é um LVDT (transdutor de deslocamento variável linear)?** [S. l.]: Omega Engineering, [2022?]. Disponível em:

<https://br.omega.com/prodinfo/lvdt.html>.

ALLELCO. **Linear Variable Differential Transformer (LVDT)**: working principle, types, advantages, and applications. [S. l.]: Allelco, 2024. Disponível em:

[https://www.allelcoelec.pt/blog/Linear-Variable-Differential-Transformer\(LVDT\)-Working-Principle,Types,Advantages,and-Applications.html](https://www.allelcoelec.pt/blog/Linear-Variable-Differential-Transformer(LVDT)-Working-Principle,Types,Advantages,and-Applications.html).

CELERA MOTION. **RDVT: transformador diferencial de variación rotativa**. [S. l.]: Celera Motion, 2026. Disponível em:

<https://www.celeramotion.com/inductive-sensors/es/rdvt-transformador-diferencial-de-variacion-rotativa/>.

GABRIEL. **Transformador diferencial linear variável**. Manutenção e Suprimentos, 2018. Disponível em:

<https://www.manutencaoesuprimentos.com.br/transformador-diferencial-linear-variavel/>.

DYNAPAR. **O que é encoder e para que ele é utilizado?** Barueri: Dynapar, 2019.

Disponível em: <https://dynaparencoders.com.br/o-que-e-encoder/>.

IFM ELECTRONIC. **O que são encoders**. São Paulo: ifm electronic, 2026.

Disponível em:

<https://www.ifm.com/br/pt/shared/technologien/drehgeber/o-que-sao-encoders>.

CIRCUIT GLOBE. **What is Synchro?**: definition & types. [S. l.]: Circuit Globe, 2026.

Disponível em: <https://circuitglobe.com/synchro.html>.

TRANSDUTOR ultrassônico. In: **WIKIPÉDIA**: a enciclopédia livre. [S. l.]: Wikimedia Foundation, 2024. Disponível em:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Transdutor_ultrass%C3%B4nico.

PZT ELECTRONIC CERAMIC. **Princípio de funcionamento do transdutor ultrassônico**. Dongguan: PZT Electronic Ceramic, [2024?]. Disponível em:

<https://pt.piezodisc.com/info/ultrasonic-transducer-working-principle-59601224.html>.

ALPES AUTOMAÇÃO. **Resolver, o guia completo**: saiba como funciona! Curitiba: Alpes Automação, 2026. Disponível em:

<https://alpesautomacao.com.br/encoder/resolver/>.

SCHNEIDER ELECTRIC. **Servo-accionamentos: o que são, como funcionam e principais aplicações na automação industrial**. [S. l.]: Blog Schneider Electric, 5 dez. 2025. Disponível em:

<https://blog.se.com/br/industria/2025/12/05/servo-accionamentos-definicao-aplicacoes-industria/>.

SENSOR de posição. In: **WIKIPÉDIA**: a enciclopédia livre. [S. l.]: Wikimedia Foundation, 2024. Disponível em:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sensor_de_posi%C3%A7%C3%A3o.

METROLOG. **Sensores de deslocamento linear - Potenciométricos**. São Carlos: Metrolog, [2024?]. Disponível em:

<https://www.metrolog.net/potentiometer.php?lang=ptbr>.